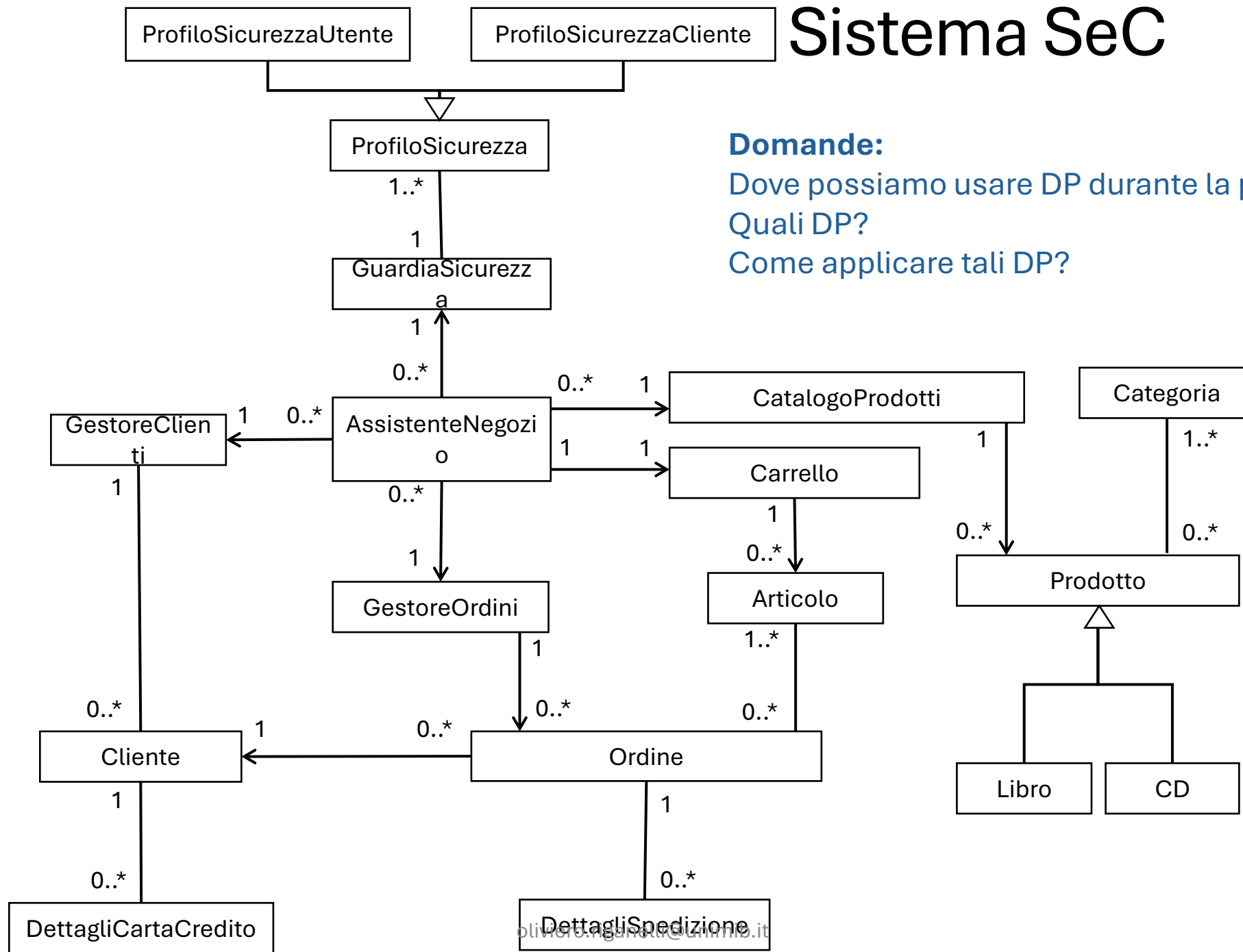


Design Patterns

Sistema SeC



Domande:

Dove possiamo usare DP durante la progettazione?

Quali DP?

Come applicare tali DP?

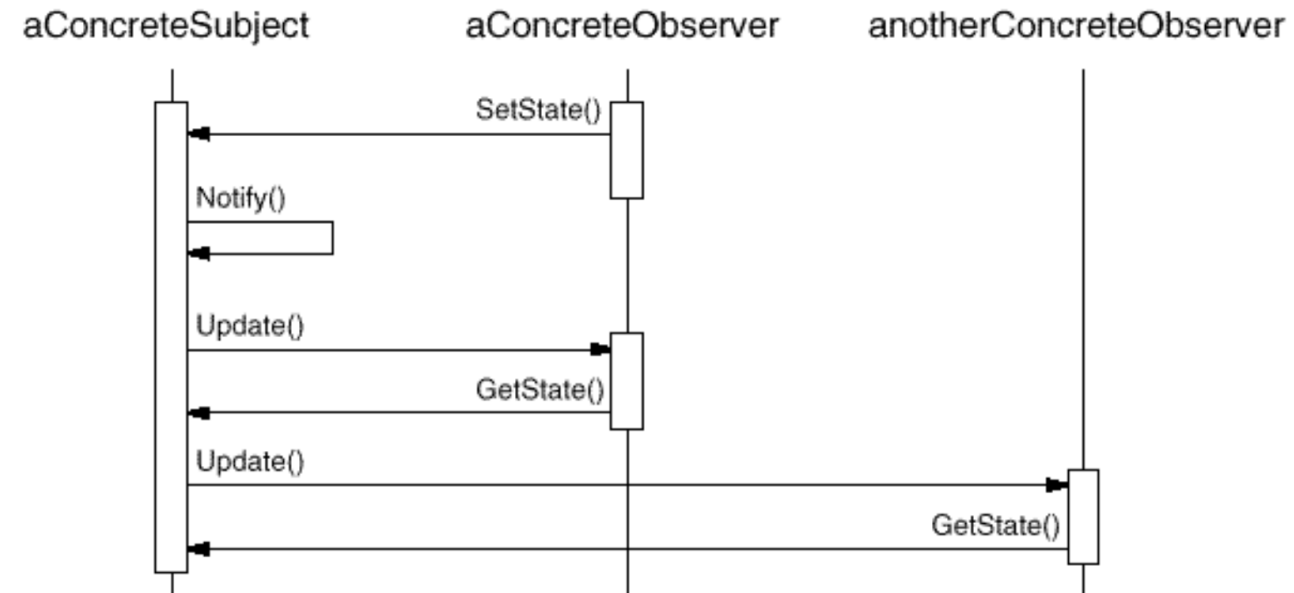
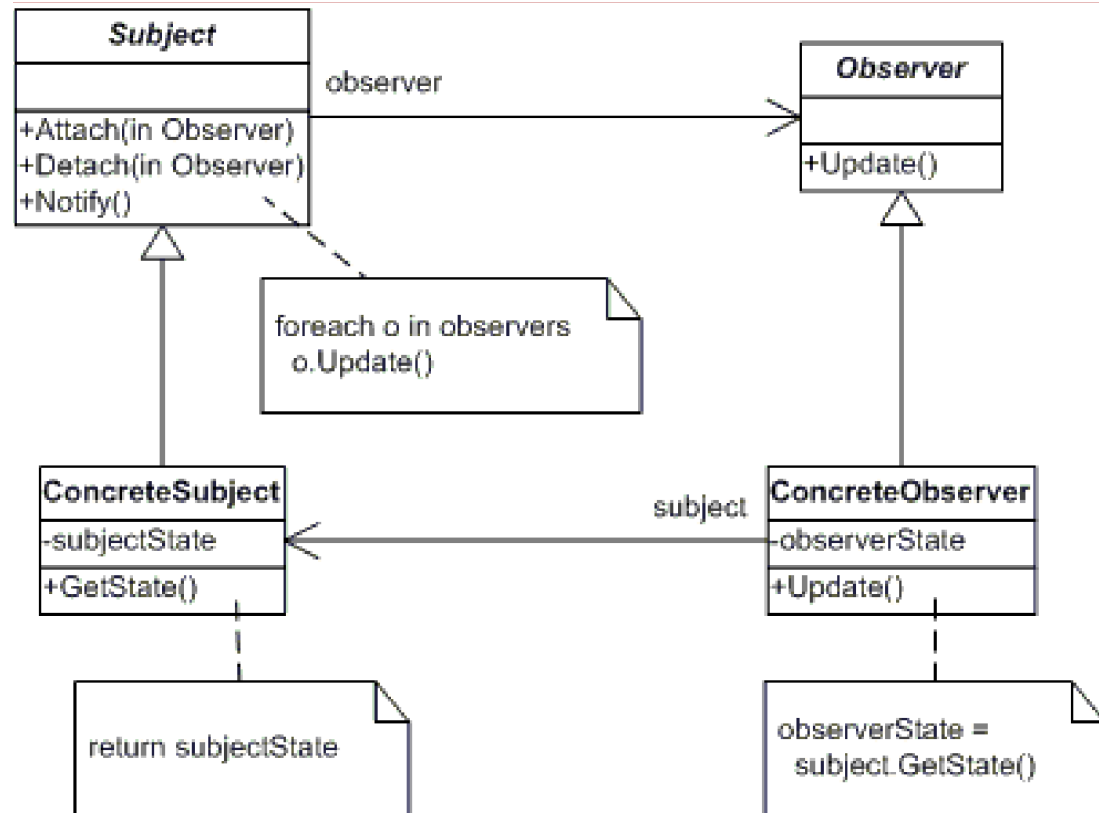
Esercizio 1

- Si chiede di creare i vari gestori utilizzando pattern GRASP e DP.
- Soluzione: i gestori di solito usano:
 - Pattern GRASP: controller e creator
 - DP pattern: Singleton e Facade

Esercizio 2

- Si consideri l'esempio SeC del negozio online per libri e CD. Quando si esegue una ricerca per qualsiasi prodotto e non e' disponibile c'e' un'opzione denominata "Notificami quando disponibile". Se ci si iscrive a tale opzione, quando lo stato del prodotto cambia e diventa disponibile allora chi e' iscritto alla opzione precedentemente indicata riceverà una notifica del tipo "Il prodotto e' disponibile per l'acquisto".
- Si chiede di indicare il nome del design pattern da utilizzare e di progettare la soluzione utilizzando il design pattern identificato.

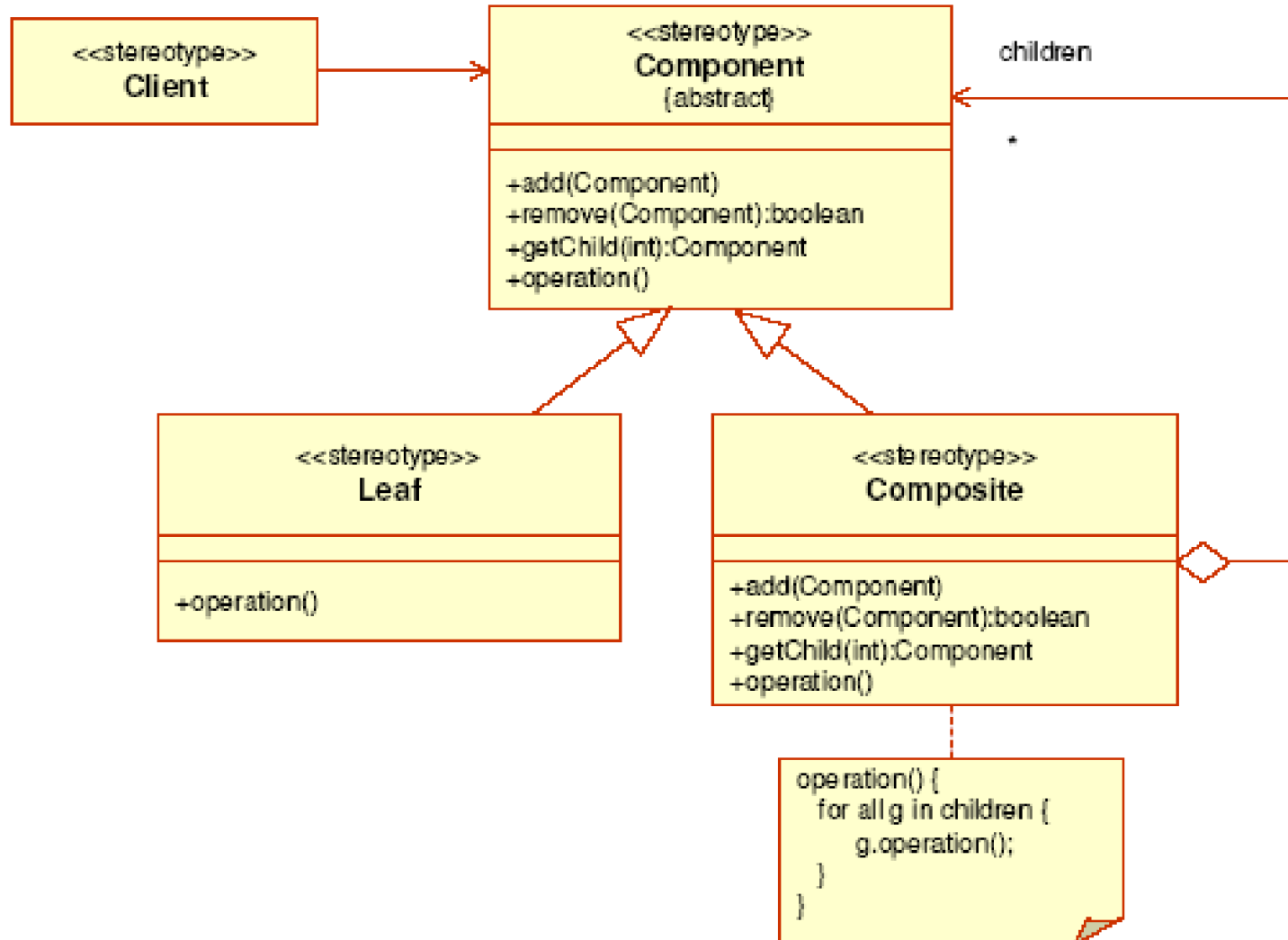
Esercizio 2 – Design Pattern Observer



Esercizio 3

- Il catalogo dei prodotti può contenere sia prodotti singoli sia serie/collane di prodotti. Per esempio: libro “Harry Potter e la pietra filosofale” e l’intera serie di Harry Potter.
- Si chiede di indicare il nome del design pattern da utilizzare e di progettare la soluzione utilizzando il design pattern identificato.

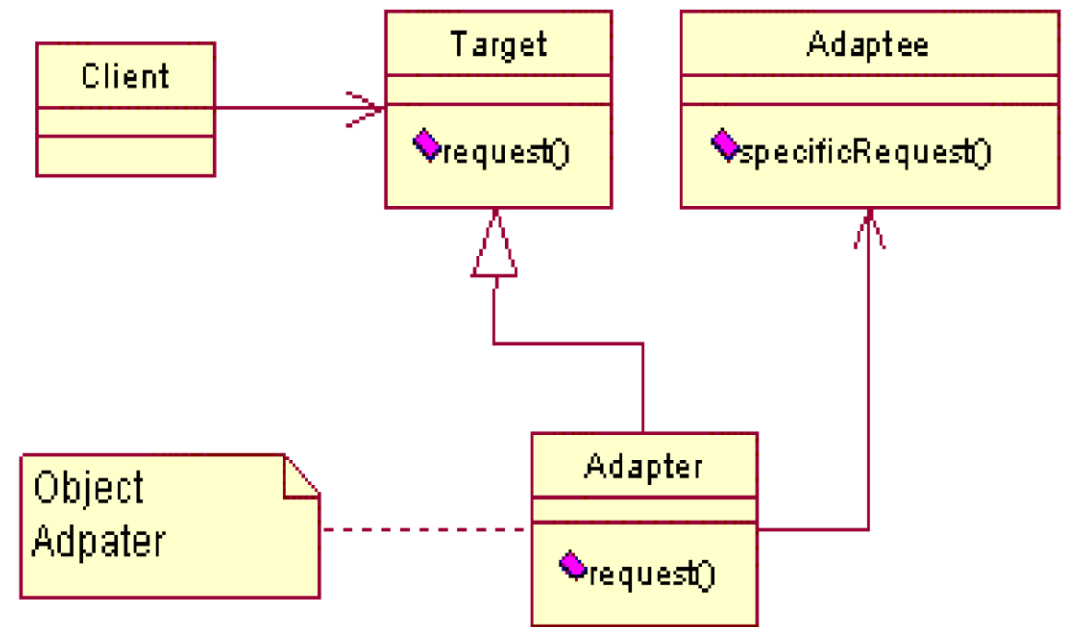
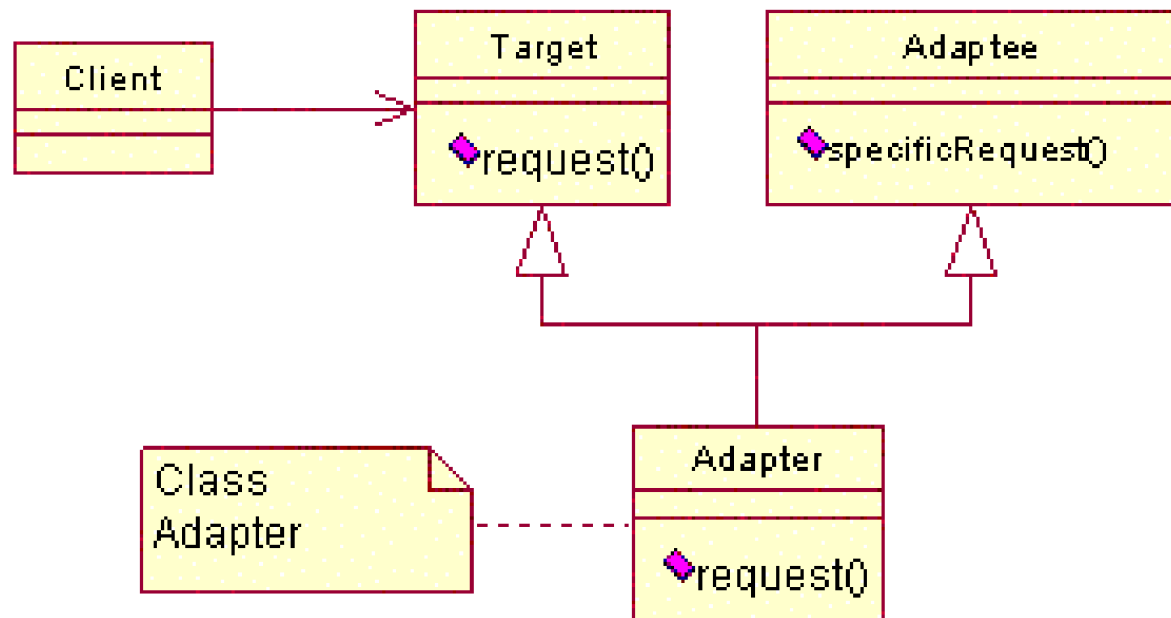
Esercizio 3 – Design Pattern Composite



Esercizio 4

- Il Sistema SeC deve essere esteso in breve tempo con una guardia di sicurezza piu' efficiente oltre alla guardia di sicurezza attualmente usata. Tale guardia piu' efficiente e' disponibile e va integrata nel sistema SeC. La sua interfaccia offre il metodo: `advancedSecurityGuard()`.
- Si chiede di indicare il nome del design pattern da utilizzare e di progettare la soluzione utilizzando il design pattern identificato.

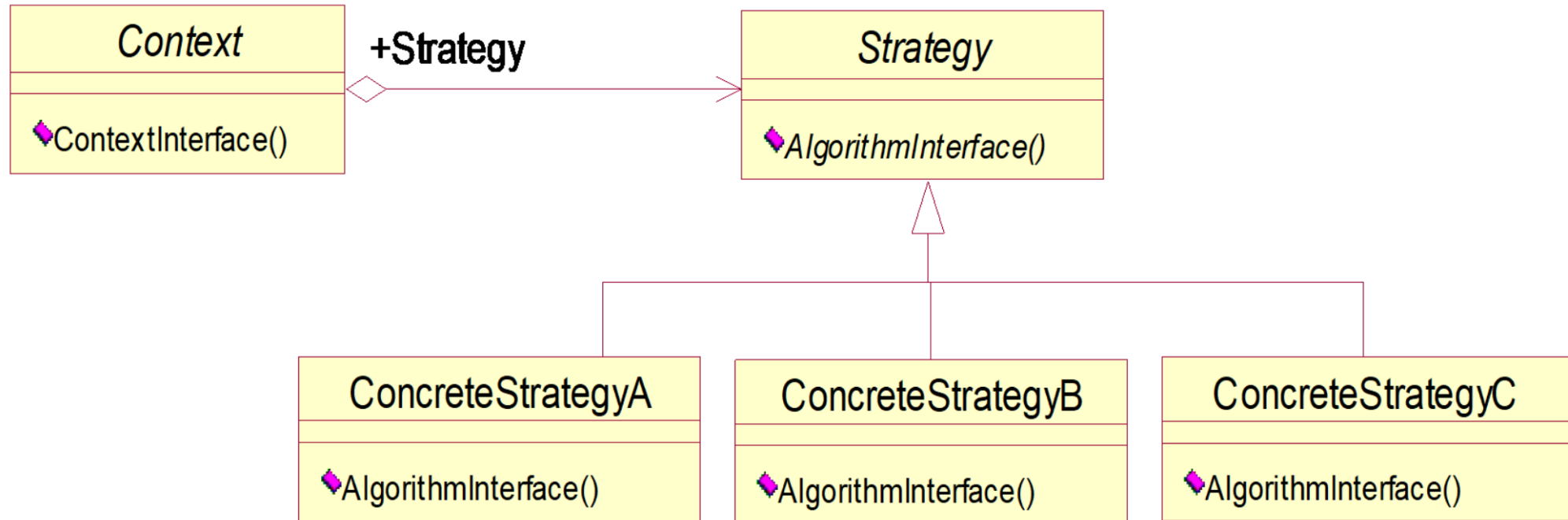
Esercizio 4 – Design Pattern Adapter



Esercizio 5

- Il Sistema SeC deve essere esteso per accettare vari tipi di pagamento. Il pagamento puo' essere effettuato con carta di credito, ma anche con paypal, ecc, e deve essere estendibile molto facilmente con altri tipi di pagamento in futuro.
- Si chiede di indicare il nome del design pattern da utilizzare e di progettare la soluzione utilizzando il design pattern identificato.

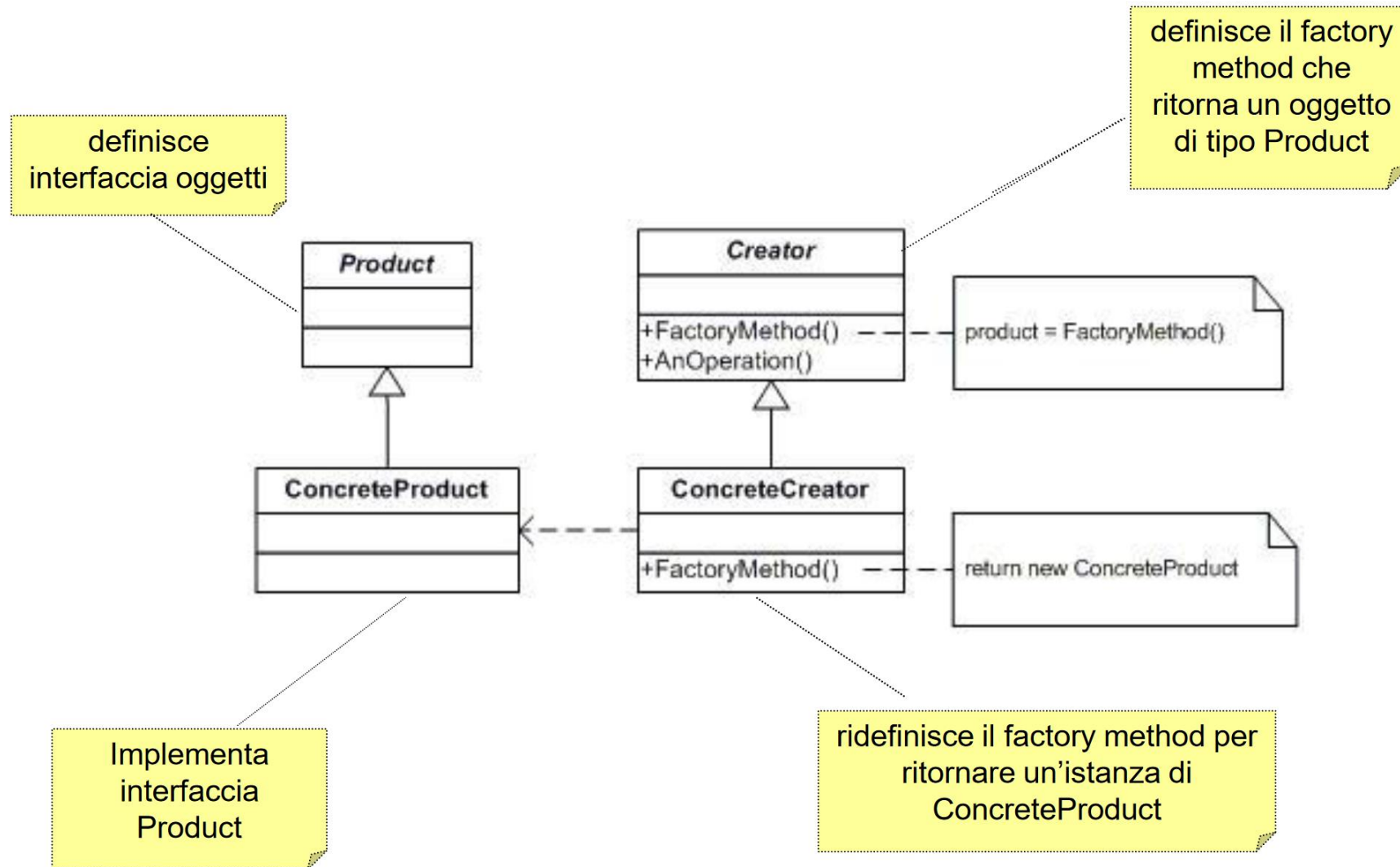
Esercizio 5 – Design Pattern Strategy



Esercizio 6 – Tipologie di Clienti

- Si chiede di estendere il Sistema per poter creare vari tipologie di client: clienti base (che possono comprare dei prodotti), clienti gold (che pagano un abbonamento annuale e per ogni prodotto acquistato hanno 15% di sconto), e clienti VIP (che oltre abbonamento e sconto accumulano punti e in base ai punti possono avere un ulteriore sconto di 10% per ogni prodotto acquistato).
- Si chiede di indicare il nome del pattern (o i nomi dei pattern utilizzati per la creazione delle varie tipologie di clienti) e di disegnare il diagramma delle classi relativa.

Esercizio 6 - Factory Method



Esercizio 7

- Si consideri il sito di una agenzia di viaggi turistici. Il sito permette agli utenti di registrarsi per ricevere due tipi di notifiche: notifiche su offerte di viaggi nazionali e notifiche su offerte di viaggi internazionali. Un utente può decidere di ricevere le notifiche dal sito in vari modi, ad esempio email e sms. In qualsiasi momento si può annullare una registrazione al sito.
- Si indichino quali design pattern si potrebbero usare per modellare questo sito e si disegni il diagramma delle classi con i design pattern identificati.

Esercizio 7

Strategy Observer

